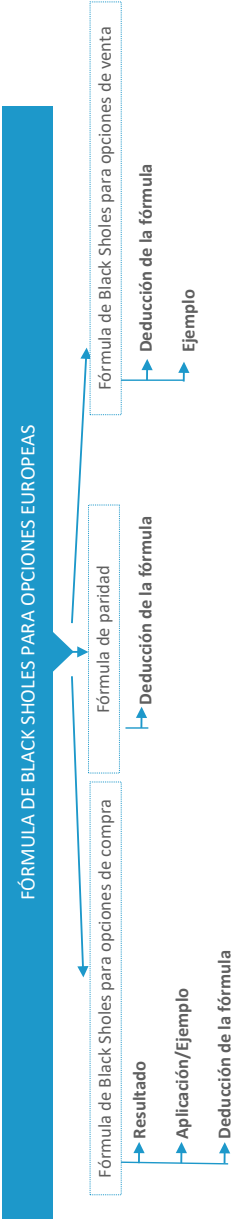


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Fórmula de Black-Scholes para opciones europeas

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
7.1 Introducción y objetivos	3
7.2 Fórmula de Black-Scholes para opciones de compra eu- ropeas	4
7.3 Fórmula de paridad entre opciones de compra y opcio- nes de venta europeas.	8
7.4 Fórmula de Black Scholes para opciones de venta euro- peas	11
7.5 Cuaderno de ejercicios	13
Referencias.	16



7.1 Introducción y objetivos

En los temas 3 y 4, a través de árboles binomiales, se ha podido establecer el precio de la prima de una opción usando un modelo discreto (árboles binomiales) para el subyacente. El objetivo de este tema es establecer el precio de la prima de una opción europea utilizando la fórmula de Black-Scholes utilizando el modelo log-normal (que es continuo) para el subyacente.

En primer lugar, se deducirá la fórmula para opciones de compra europeas. Seguidamente, haremos un inciso para describir la fórmula de paridad entre opciones de compra y de venta europeas sobre un mismo subyacente. Finalmente, haciendo uso de esta fórmula y de la ecuación de Black-Scholes para opciones de compra deduciremos la fórmula de Black-Scholes para opciones de venta europeas.

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Obtención de la fórmula de Black-Scholes para opciones de compra europeas.
- ▶ Deducción de la fórmula de paridad entre opciones de compra y de venta europeas.
- ▶ Demostración de la fórmula de Black-Scholes para opciones de venta europeas.

Nota: para más de talles ver por ejemplo (Signes Lemlih, 2023; Calvo Latorre, 2022; Rodríguez Rodríguez, 2018).

7.2 Fórmula de Black-Scholes para opciones de compra europeas

El objetivo de esta sección es describir la fórmula de Black-Scholes que nos permite conocer el precio de la prima de una opción europea.

Para comprender con mayor facilidad la fórmula de Black-Scholes, en primer lugar, mostraremos la fórmula de Black-Scholes después, daremos un ejemplo y finalmente, mostraremos cómo se ha deducido dicha fórmula.

Supongamos que el valor un activo subyacente en el instante t , S_t , viene descrito mediante el movimiento Browniano geométrico estudiado en el Tema 5,

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t),$$

que recordemos que tenía como solución

$$S(t) = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W(t)}, \quad W(t) \sim N(0, t). \quad (1)$$

Supongamos que tenemos una acción o subyacente cuyo valor en un tiempo inicial t_0 es S_0 , y cuyo valor en el transcurso del tiempo se modeliza mediante el movimiento Browniano geométrico dado en (1). Sobre dicho subyacente se emite una opción de compra europea con las siguientes características del contrato. La fecha de vencimiento es T , el precio de ejercicio es K . Denotaremos por C el precio de la opción *call* (prima). Según la fórmula de Black-Scholes el precio de la *call* viene dado por

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{r(T-T_0)} N(d_2),$$

donde r es el tipo de interés libre de riesgo, $N(\cdot)$ es la función de distribución de una

gaussiana tipificada, $Z \sim N(0, 1)$, es decir,

$$N(x) = P(Z \leq x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}s^2} ds,$$

y

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - T_0)}{\sqrt{T - T_0}\sigma}, \\ d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T - T_0}. \end{aligned} \quad (2)$$

Obsérvese que el valor de la prima solo depende del parámetro σ del modelo log-normal que hemos llamado volatilidad o riesgo, pero no depende del parámetro μ .

Veamos en un ejemplo cómo se aplica esta fórmula

Ejemplo 1. Aplicación de la fórmula de Black-Scholes para opciones de compra europeas

Supongamos que tenemos una opción con precio inicial $S_0 = 74.625$, el precio de ejercicio $K = 100$. La fecha de vencimiento es 1.6 años, el tipo de interés libre de riesgo es $r = 0.05$ anual y el riesgo $\sigma = 0.375$ anual.

Según (2), los valores d_1 y d_2 vienen dados por $d_1 = -0.211$ y $d_2 = -0.685$. Utilizando un software como Matemática, podemos obtener los valores de $N(d_1) = 0.4164$ y $N(d_2) = 0.2465$.

Consecuentemente el valor de la *call* es

$$C = 74.625 \cdot 0.4164 - 100 \cdot e^{-0.05 \cdot 1.646} \cdot 0.2465 = 8.3164.$$

Notar que si quisiésemos describir una opción en el mercado financiero, los valores de S_0 , K , T , r y σ se calibran a partir del histórico del subyacente.

Una vez ya se ha mostrado la fórmula de Black-Scholes para opciones de compra europeas y como aplicarla, veamos cómo se deduce dicho resultado.

Supongamos que tenemos una *call* con precio de ejercicio K , vencimiento T , siendo S_T el valor de la misma en el instante de tiempo T y r es el tipo de interés anual libre de riesgo

Ya se vio en el Tema 4 que el valor de la prima de una opción de compra europea resulta de actualizar el valor esperado (o media) del pay-off de la opción

$$C = \underbrace{e^{-rT}}_{\text{actualización}} \underbrace{E \left(\underbrace{(S_T - K)^+}_{\text{pay off}} \right)}_{\text{media}}.$$

Según el modelo Browniano geométrico

$$S_T = S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W(T)} = S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma \sqrt{T}Z}.$$

Por tanto, usando el cálculo de la esperanza mediante una integral

$$C = \frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma \sqrt{T}x} - K \right)^+ e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

En otras palabras. La función $(\cdot)^+$ es nula, excepto si, $S_T - K > 0$. Cuando se ejecuta la opción $S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma \sqrt{T}x} - K > 0$ o equivalentemente,

$$x > \frac{\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma \sqrt{T}}.$$

Si denotamos por $x_0 = \frac{\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma \sqrt{T}}$, entonces

$$\begin{aligned} C &= \frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} \left(S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma \sqrt{T}x} - K \right) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \underbrace{\frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} \left(S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma \sqrt{T}x} \right) e^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{C_1} - \underbrace{\frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} K e^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{C_2}. \end{aligned}$$

Si denotamos mediante $N(x)$ a la función de distribución de una gaussiana tipificada que es una variable aleatoria, se tiene que la segunda integral, C_2 , viene dada por

$$C_2 = \frac{e^{-rT} K}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = e^{-rT} K N(-x_0).$$

Veamos ahora cómo evaluar la integral C_1 .

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} \left(S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}x} \right) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{S_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} e^{-\frac{\sigma^2}{2}T + \sigma\sqrt{T}x - \frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{S_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x - \sigma\sqrt{T})^2} dx. \end{aligned}$$

A continuación, realizamos el siguiente cambio de variable

$$s = x - \sigma\sqrt{T}.$$

Por tanto,

$$C_1 = \frac{S_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{x_0 - \sigma\sqrt{T}}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}s^2} ds = S_0 N\left(-\left(x_0 - \sigma\sqrt{T}\right)\right) = S_0 N\left(\sigma\sqrt{T} - x_0\right).$$

Consecuentemente,

$$C = C_1 - C_2 = S_0 N\left(\sigma\sqrt{T} - x_0\right) - K e^{-rT} N(-x_0).$$

Si definimos $d_1 = \sigma\sqrt{T} - x_0$, se tiene

$$d_1 = \sigma\sqrt{T} - \frac{\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

y

$$d_2 = -x_0 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

entonces

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2).$$

7.3 Fórmula de paridad entre opciones de compra y opciones de venta europeas

Esta sección está dedicada a establecer una relación matemática, denominada fórmula de paridad *put-call*. Esta expresión relaciona las primas de una *call* y de una *put* europeas sobre un mismo activo subyacente con misma fecha de vencimiento y mismo precio de ejercicio.

Es importante destacar que al tratarse de una opción europea, la opción solo se puede ejercer en el instante T del contrato. Para la deducción de la fórmula de paridad se distinguirán dos casos: si el subyacente no paga dividendos durante el período de vida de la opción o si el subyacente sí que paga un dividendo durante el período de vida.

Si el subyacente no paga dividendos

Para la deducción de la fórmula de paridad vamos a construir dos carteras financieras que se denotarán por **A** y **B**. Inicialmente la construcción de estas carteras puede resultar un poco artificial, pero recordemos que en Finanzas esta es una técnica muy utilizada para demostrar o deducir un resultado es la construcción de una cartera.

- **Cartera A:** Supongamos que adquirimos una posición larga en la *Put*, es decir, se paga una prima P en el instante t_0 y esto le da el derecho a vender el subyacente en el instante de tiempo T al precio de ejercicio K . Además, se adquiere una posición

corta en la *Call*, es decir, se recibe una prima C en el instante t_0 a cambio de que quien compra la opción tenga derecho a comprar el subyacente en el instante T al precio de ejercicio K .

- **Cartera B:** Por un lado, se adquiere una posición corta en la acción sobre la que se emiten opciones con vencimiento T cuyo valor inicial en el instante t_0 . Por otro lado, se invierte la cantidad de efectivo Kt_0 es $S_0e^{-r(T-t_0)}$ resultante de actualizar al instante t_0 y al tipo de interés libre de riesgo r el precio de ejercicio de la *Call*

En el instante $t = t_0$, el valor de ambas carteras es

- **Cartera A** ($t = t_0$) = $P - C$.
- **Cartera B** ($t = t_0$) = $Ke^{-r(T-t_0)} - S_0$.

Mientras que en el instante $t = T$, el valor de ambas carteras es:

- **Cartera A** ($t = T$) = $\max\{K - S_T, 0\} - \max\{S_T - K, 0\} = K - S_T$.
- **Cartera B** ($t = T$) = $(Ke^{-r(T-t_0)})e^{r(T-t_0)} - S_T = K - S_T$.

Como los valores finales de ambas carteras son iguales, haciendo uso del Principio de Ausencia de Oportunidades de Arbitraje, los valores iniciales deberían de ser el mismo. Así, se deduce que

$$P - C = Ke^{-r(T-t_0)} - S_0.$$

Si el subyacente sí paga dividendos

Supongamos ahora que la acción sí que paga un dividendo durante el periodo de vida de la opción. Este hecho debe tenerse en cuenta porque si nos fijamos en la **cartera B** del caso anterior, como se ha adquirido una acción prestada (posición corta), cuando

se devuelva la acción a su propietario, éste además de recuperar el valor de la acción también querrá el dividendo que se haya repartido en algún instante de tiempo digamos, $t_1 \in [t_0, T]$. Denotamos mediante d_0 el valor del dividendo en el instante t_0 , es decir, el valor actualizado del dividendo que se paga en $t = t_1$. Por tanto, el valor final ($t = T$) de la cartera será

► **Cartera B** $(t = T) = K - (S_T + d_0 e^{r(T-t_0)}) = K - S_T - d_0 e^{r(T-t_0)}.$

Ya no se podrá igualar el valor de las carteras A y B . Para poder igualarlo del mismo modo que antes vamos a reconstruir una cartera alternativa.

► **Cartera B'**: Supongamos que esta cartera está formada adquiriendo una posición corta en una acción. En $T = \tau$ se vendrá un subyacente que tiene valor S_0 en $t = t_0$. Además, se invierte una cantidad de efectivo $K e^{-r(T-t_0)} + d_0$ resultante de actualizar al instante $t = t_0$ y a un tipo de interés libre de riesgo, r , el precio de la *call* más el valor del dividendo actualizado.

En el instante $t = t_0$, el valor de la cartera es:

► **Cartera B'** $(t = t_0) = K e^{-r(T-t_0)} + d_0 - S_0.$

En el instante $t = T$ el valor de la cartera es:

► **Cartera B'** $(t = T) = (K e^{-r(T-t_0)} + d_0) e^{r(T-t_0)} - (S_T + d_0 e^{r(T-t_0)}) = K + d_0 e^{r(T-t_0)} - S_T - d_0 e^{r(T-t_0)} = K - S_T.$

Se puede observar que este valor es el mismo que el de la cartera A , por tanto utilizando el principio anterior, Principio de Ausencia de Oportunidades de Arbitraje, los valores iniciales de la **cartera A** y de la **cartera B'** son iguales. Por tanto,

$$P - C = K e^{-r(T-t_0)} + d_0 - S_0.$$

Esta fórmula se denomina fórmula de paridad *put-call* para opciones europeas cuyo subyacente sí paga un dividendo durante la vida del contrato.

7.4 Fórmula de Black Scholes para opciones de venta europeas

Esta sección está dedicada a deducir la fórmula de Black-Scholes para una *Put* europea considerando la fórmula de paridad y el razonamiento que hemos considerado para obtener la expresión de la fórmula de Black-Scholes para una *call* europea.

Recordemos la fórmula de paridad para un subyacente que no que paga dividendos

$$P - C = Ke^{-r(T-t_0)} - S_0.$$

Ahora recordemos la fórmula de Black-Scholes para *call* europeas

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-r(T-t_0)} N(d_2),$$

donde d_1 y d_2 están dados en (2)

Sustituyendo Black-Scholes en la fórmula de paridad, tenemos que

$$P - S_0 N(d_1) + Ke^{-r(T-t_0)} N(d_2) = Ke^{-r(T-t_0)} - S_0.$$

Despejando P y teniendo en cuenta que $N(-x) = 1 - N(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, se

tiene que

$$\begin{aligned} P &= Ke^{-r(T-t_0)} - S_0 + S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \\ &= S_0(-1 + N(d_1)) - Ke^{-r(T-t_0)}(-1 + N(d_2)) \\ &= -S_0 N(-d_1) + Ke^{-rT} N(-d_2). \end{aligned} \quad (3)$$

A continuación veremos cómo aplicar la fórmula de Black Scholes para opciones de venta considerando los mismos datos que el ejemplo que (1)

Ejemplo 2. Aplicación de la fórmula de Black Scholes para opciones de venta

Con los mismos datos que el Ejemplo 1 calcular el precio para la opción de venta. Recordemos que $S_0 = 74.625$, $K = 100$, $T = 1.6$ años, $r = 0.05$ y $\sigma = 0.375$.

Con estos datos, tenemos que

$$d_1 = -0.211 \text{ y } d_2 = -0.685.$$

A continuación calculamos el valor de la *put* según la expresión (3),

$$\begin{aligned} P &= -S_0 N(-d_1) + Ke^{-rT} N(-d_2) \\ &= -74.625 N(0.211) + 100e^{-0.05 \cdot 1.6} N(0.685) \\ &= 26.0030. \end{aligned}$$

En el siguiente video mostramos cómo calcular el precio de la prima de una *put* y una *call* utilizando el software Mathematica

Vídeo pendiente con Python



Accede al vídeo: Cálculo de la prima en Mathematica

7.5 Cuaderno de ejercicios

Para comprender con profundidad estos conceptos resolveremos el siguiente ejercicio

Ejercicio 1.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 80$, el precio del ejercicio $K = 70$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.05$ y un riesgo anual $\sigma = 0.30$. El vencimiento de esta opción son $T = 3$ meses desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: El precio de la *call* viene dada por

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

y

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}.$$

A continuación sustituimos para calcular d_1

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{80}{70}\right) + \left(0.05 + \frac{0.3^2}{2}\right) 3/12}{0.3 \sqrt{3/12}} = 1.0485.$$

A continuación calculamos d_2

$$d_2 = 1.0485 - 0.3 \sqrt{3/12} = 0.8985.$$

Sustituimos los valores de d_1 y d_2 en C y P , obteniendo que $C = 11.84$ y $P = 0.9754$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 60$, el precio del ejercicio $K = 66$. Esta opción tiene un rendimiento

anual $r = 0.06$ y un riesgo anual $\sigma = 0.40$. El vencimiento de esta opción son $T = 2$ meses desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = -0.44$ y $d_2 = -0.6041$ y por tanto $C = 1.949$ y $P = 7.292$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 50$, el precio del ejercicio $K = 60$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.04$ y un riesgo anual $\sigma = 0.25$. El vencimiento de esta opción son $T = 1$ año desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = -0.44$ y $d_2 = -0.69$ y por tanto $C = 2.369$ y $P = 10.016$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 100$, el precio del ejercicio $K = 100$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.055$ y un riesgo anual $\sigma = 0.50$. El vencimiento de esta opción son $T = 4$ meses desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = 0.2078$ y $d_2 = -0.0808$ y por tanto $C = 12.3034$ y $P = 10.4868$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 120$, el precio del ejercicio $K = 130$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.059$ y un riesgo anual $\sigma = 0.22$. El vencimiento de esta opción son $T = 6$ meses desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = -0.2471$ y $d_2 = -0.4027$ y por tanto $C = 4.9206$ y $P = 11.1416$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 40$, el precio del ejercicio $K = 40$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.048$ y un riesgo anual $\sigma = 0.60$. El vencimiento de esta opción son

$T = 2$ años desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = -0.5374$ y $d_2 = -0.3111$ y por tanto $C = 14.4496$ y $P = 10.7882$.

- Supongamos que tenemos una opción europea con precio inicial ($T_0 = 0$) $S_0 = 12$, el precio del ejercicio $K = 10$. Esta opción tiene un rendimiento anual $r = 0.045$ y un riesgo anual $\sigma = 0.33$. El vencimiento de esta opción son $T = 4$ meses desde el momento de compra. Calcular el precio de la *call* y de la *put*.

Solución: Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que $d_1 = 1.1309$ y $d_2 = 0.9404$ y por tanto $C = 2.3096$ y $P = 0.1607$.

Referencias

- Calvo Latorre, A. I. (2022). Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. modelización matemática y aplicación a activos cotizados.
- Rodríguez Rodríguez, G. (2018). Determinación analítica de probabilidades de beneficios para estrategias especulativas con productos financieros derivados sintéticos tipo bull/bear spread: teoría y aplicaciones.
- Signes Lemlih, S. (2023). Determinació analítica de probabilitats de beneficis per a estratègies especulatives amb productes financers derivats sintètics del tipusçollar”: Teoria i aplicacions.